数学B　統計的な推測　動画①

標本平均と中心極限定理　解答

年 ＿＿ 組 ＿＿ 番 ＿＿ 氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿

動画を見ながら、空欄に言葉や式を書き入れよう。

1　母集団と標本

1. 調べたい集団全体を **母集団** 、その1つ1つを **要素** 、要素の個数 N を **母集団の大きさ** という。

2. 母集団の平均値を **母平均** μ、分散を **母分散** σ^2 という。実際の調査では、これらは分からないのがふつうである。

3. 母集団から1人を無作為に抜き出したときの値 X は、抜き出すたびに変わるので **確率変数** である。X の確率分布を **母集団分布** という。その期待値は **μ（母平均）** に一致する。

4. 母集団から無作為に抜き出した $\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$ を **標本** 、n を **標本の大きさ** という。

5. 標本平均：$\overline{X} =$ $\dfrac{X_1+X_2+\cdots+X_n}{n}$

6. 標本を取り直すと $\overline{X}$ の値も変わるので、$\overline{X}$ も **確率変数** である。$\overline{X}$ の確率分布を **標本分布** という。

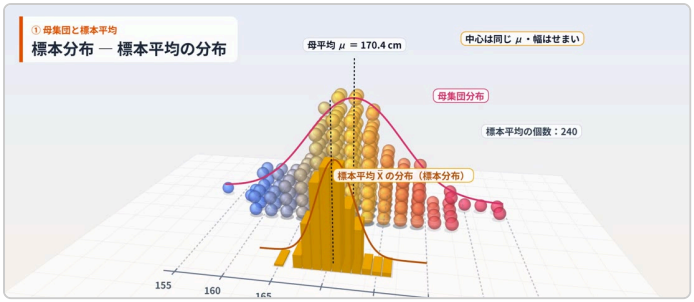
2　中心極限定理と大数の法則

中心極限定理　母平均 μ、母分散 σ^2 の母集団から大きさ n の標本を取り出すとき、n が大きければ $\overline{X}$ の分布は

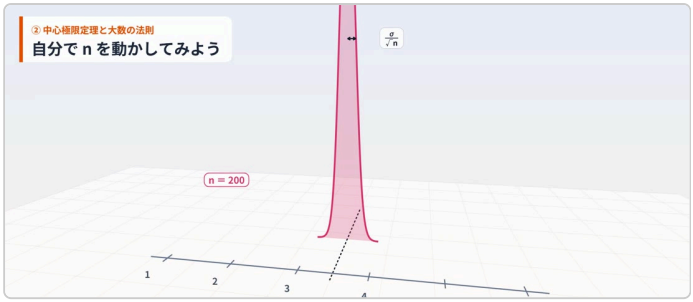
期待値 **μ** 、分散 **$\dfrac{\sigma^2}{n}$** （標準偏差 **$\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$** ）の **正規分布** で近似できる。

母集団分布が左右非対称でも、n が大きければ $\overline{X}$ の分布は **左右対称な山（正規分布）** に近づく。

大数の法則　標本の大きさ n を大きくするほど、$\overline{X}$ の分散は **小さく** なり、$\overline{X}$ は **母平均 μ** に限りなく近づく。



母集団分布（後ろ）と標本平均の分布（手前・金色）



n を大きくすると、μ のまわりに集中する

3　確認問題

問1 母平均 50、母標準偏差 10 の母集団から、大きさ 25 の標本を無作為に取り出す。標本平均 $\overline{X}$ の期待値と標準偏差を求めよ。

期待値 50、標準偏差 $\dfrac{10}{\sqrt{25}} = \dfrac{10}{5} = 2$

問2 正しいサイコロ（母平均 3.5、母分散 $\dfrac{35}{12}$）を 100 回振ったときの目の平均 $\overline{X}$ について、期待値と分散を求めよ。

期待値 3.5、分散 $\dfrac{35}{12} \div 100 = \dfrac{35}{1200} = \dfrac{7}{240}$

問3 標本の大きさを 4 倍にすると、$\overline{X}$ の標準偏差は何倍になるか。理由も書け。

$\dfrac{1}{2}$ 倍。標準偏差は $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ で、n を 4 倍にすると $\sqrt{n}$ は 2 倍になるから。